

Correction Série N° 6.
couche liaison

①

Exercice 1:

mot d'information

$$\begin{cases} z_5 = s_4 + s_2 + s_3 \\ z_6 = s_1 + s_2 + s_3 \\ z_8 = s_1 + s_3 + s_4 \\ z_7 = s_1 + s_2 + s_4 \end{cases} \Rightarrow \text{mot code} = s_1 s_2 s_3 s_4 \underbrace{z_5 z_6 z_7 z_8}_{\text{bit de contrôle}}$$

1)

mot information				mot code associé							
s_1	s_2	s_3	s_4	s_1	s_2	s_3	s_4	z_5	z_6	z_7	z_8
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1

⇒ La matrice génératrice est donnée par:

$$G^t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{Id_4}$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_P$

2) mot d'information: 1 0 0 1 ⇒ mot code ?
Le mot code est calculé par: $C = u \times G^t$

$$C = x \times G^t$$

$$= (1001) \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = (1001 \quad 1100)$$

mot d'information

3) Pour chercher la distance minimale, il faut s'appuyer sur la matrice génératrice où il y a le minimum de 1 dans les mots d'information

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} d_H \\ 4 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \end{array}$$

$$\Rightarrow d_{H \min} = 4$$

4) Capacité de détection = $d_{H \min} - 1$

$$= 4 - 1$$

$$C_{det} = 3$$

Partie entière

5) Capacité de correction = $E \left[\frac{d_{H \min} - 1}{2} \right]$

$$C_{corr} = E \left[\frac{4 - 1}{2} \right] = 1$$

6) on reçoit le mot code suivant :

$$\tilde{C} = 10010100$$

Pour savoir si le mot code reçu est correcte ou non, il faut calculer le vecteur syndrome S^t

$$S^t = \tilde{C} \times H^t$$

$$= (10010100) \times$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \} e \\ \} Id \end{matrix}$$

$$S^t = 1000$$

$$\neq 0000$$

$\Rightarrow$ il y a erreur

C. correction = 1 donc 1 seule erreur à corriger

$$S_e^t = e^t \times H^t$$

e^t	S_e^t
1 0 0 0 0 0 0 0	0 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 0	1 1 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0	1 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0	1 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0	1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0	0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0	0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 1

$$S^t = \tilde{C} \times H^t = 1000$$

$S^t \Rightarrow$ l'erreur est dans la position 5

$$y = \tilde{C} + e^t = (10010100) + (00001000)$$

$$y = 10011100$$

Exercice 2 :

$$G^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & x \end{bmatrix} ; C(n, k)$$

1) k : Longueur du mot d'information = 3.
 n : Longueur du mot code = 6.

$$\Rightarrow C(6, 3)$$

2) on pose $x = 0$.

$$\Rightarrow G^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} d_H \\ 4 \\ 3 \\ 2 \end{matrix}$$

$$d_{Hmin} = 2$$

$$a) \text{ Cap. det} = d_{Hmin} - 1$$

$$= 2 - 1$$

$$= 1$$

$$\text{Cap. Corr} = E \left[\frac{d_{Hmin} - 1}{2} \right]$$

$$= E \left[\frac{1}{2} \right]$$

$$\boxed{\text{Cap. Corr} = 0}$$

$\Rightarrow$ on ne peut corriger aucun bit

b) on reçoit le mot code suivant:

3

$$\hat{y} = 011110$$

$$\Rightarrow S^t = \hat{y} \times H^t$$

$$= (011110) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= 010$$

$$\neq 000$$

$\Rightarrow$ il y a une erreur dans le mot code reçu.

Cap. de Correction = 0 $\Rightarrow$ impossible de corriger le mot code.

3) on pose $n=1$

$$G^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} dH \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{matrix}$$

$$dH_{\min} = 3$$

$\Rightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Cap. det} = dH_{\min} - 1 \\ \quad = 3 - 1 \\ \quad = 2 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Cap. Corr} = E \left[\frac{dH_{\min} - 1}{2} \right] \\ \quad = 1 \end{array} \right.$$

b) on reçoit le mot code :

$$\hat{y} = 011110$$

$$S^t = \hat{y} \cdot H^t$$

$$= (011110) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S^t = 011$$

$$\neq 000$$

$\Rightarrow$ il y a erreur

calcul des vecteurs syndrome relatifs aux vecteurs d'erreur

e^t	S_e^t
1 0 0 0 0 0	1 1 1
0 1 0 0 0 0	1 1 0
0 0 1 0 0 0	0 1 1
0 0 0 1 0 0	1 0 0
0 0 0 0 1 0	0 1 0
0 0 0 0 0 1	0 0 1

$$S_e^t = e^t \times H^t$$

$$S^t = \hat{y} \times H^t = 011$$

$\Rightarrow$ l'erreur est dans la position 3.

$$y = \hat{y} + e^t$$

$$= (011110) + (001000)$$

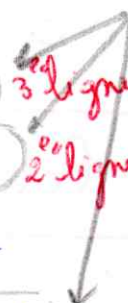
$$y = 010110$$

Exercice 3

Code bloc linéaire systématique $C(6,3)$

mot information	mot code
0 0 0	0 0 0 0 0 0
0 0 1	0 0 1 1 1 0
0 1 0	0 1 0 0 1 1
0 1 1	0 1 1 1 0 1
1 0 0	1 0 0 1 0 1
1 0 1	1 0 1 0 1 1
1 1 1	1 1 1 0 0 0

les 3 mots codes qui permettent de construire la matrice G



1) il faut placer les mots code de telle sorte qu'on obtient la matrice I_d

$$\Rightarrow G^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2) $d_{Hmin} = 3 \Rightarrow$ Cop. detection = $d_{Hmin} - 1$

$$= 3 - 1$$

$$C. det = 2$$

Cop. de Correction = $E\left[\frac{d_{Hmin} - 1}{2}\right]$

$$= E\left[\frac{3 - 1}{2}\right]$$

$$C. Corr = 1$$

3) Code reçu $\hat{C} = 111 000$

$$S^t = \tilde{C} \cdot H^t$$

$$= (111000) \times \begin{bmatrix} 101 \\ 011 \\ 110 \\ 100 \\ 010 \\ 001 \end{bmatrix} \left. \begin{array}{l} \} I \\ \} Id_3 \end{array} \right\}$$

$$= 000$$

$\Rightarrow$ Code Correcte

4) $\hat{C} = 101111$

$$S^t = \hat{C} \times H^t$$

$$= (101111) \times \begin{pmatrix} 101 \\ 011 \\ 110 \\ 100 \\ 010 \\ 001 \end{pmatrix}$$

$$= 100$$

$$\neq 000$$

$\Rightarrow$ il y a erreur.

e^t	S_e^t
1 0 0 0 0 0	1 0 1
0 1 0 0 0 0	0 1 1
0 0 1 0 0 0	1 1 0
0 0 0 1 0 0	1 0 0
0 0 0 0 1 0	0 1 0
0 0 0 0 0 1	0 0 1

$\leftarrow S^t \Rightarrow$ l'erreur est dans la position 4.

$$\Rightarrow y = \hat{C} + e$$

$$= (101111) + (000100)$$

$$y = 101\textcolor{red}{0}11$$